Sweet32

João Victor Pereira · Segurança em Sistemas de Computação

O Sweet32 é um ataque que saiu em 2016 contra cifras de bloco que usam blocos de 64 bits, como o 3DES e o Blowfish. Na época essas cifras ainda eram usadas em muito site HTTPS e no OpenVPN.

O problema é que, com blocos de 64 bits, depois de mais ou menos 32 GB de dados cifrados com a mesma chave começam a aparecer blocos cifrados repetidos (é o paradoxo do aniversário). No modo CBC, quando dois blocos se repetem, o atacante consegue tirar informação do texto original sem saber a chave. Os pesquisadores fizeram o navegador da vítima mandar várias requisições pro site e, depois de muito tráfego, conseguiram descobrir o cookie de sessão.

Achei interessante que o ataque não quebra o 3DES em si, ele só se aproveita do bloco ser pequeno. Mesmo precisando de muitos dados, deu pra fazer na prática, e depois disso o 3DES foi sendo removido. Na minha opinião mostra que não adianta só a cifra ser boa, tem que ver como ela é usada, e que algoritmo antigo deve ser trocado logo quando já tem um melhor, como o AES.